"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**Reto 12**

Explorador digital ecoturístico del bosque seco

**Grupo NortBots**


- Isabel Abramonte Chavez
- Mauricio Zapata Pella
- Felipe Valdiviezo Carnero
- Kevin Vivas Alcarraz


**Empresa**

AIDER

2026

1. CAPITULO I – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ..... 3
1.1. Introducción ..... 3
1.2. Descripción del problema ..... 4
1.3. Objetivo general ..... 5
1.3.1. Objetivos específicos ..... 5
1.4. Alcances ..... 6
1.5. Limitaciones ..... 6
1.6. Fuera de alcance ..... 7
1.7. Requerimientos funcionales ..... 8
1.8. Fundamentos tecnológicos ..... 10
2. CAPITULO II – DISEÑO Y DESARROLLO ..... 13
2.1. Arquitectura de Software ..... 13
2.2. Procesos BPMN ..... 14
2.3. Diseño de interfaces ..... 16
2.3.1. Aplicativo móvil ..... 16
2.3.2. Portal web ..... 19
3. Conclusión ..... 21

# 1. CAPITULO I – PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

## 1.1. Introducción

La Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) es una organización no gubernamental que promueve la conservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los bosques, articulando la protección ambiental con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. En el norte del Perú, su labor se vincula con la conservación del bosque seco y el fortalecimiento de iniciativas productivas sostenibles, en colaboración con comunidades campesinas y asociaciones de productores.

Como parte de este trabajo, AIDER impulsa el turismo de naturaleza como una oportunidad para generar ingresos para las poblaciones locales y poner en valor la biodiversidad de su territorio. Los espacios naturales ofrecen experiencias de observación de flora y fauna, recorridos y actividades recreativas que se complementan con servicios comunitarios de guiado, alimentación y alojamiento. Sin embargo, la limitada difusión de esta oferta dificulta que los turistas conozcan los destinos y los servicios disponibles.

En este contexto surge **EcoRumbo**, una propuesta de portal web orientada a facilitar el descubrimiento de la oferta ecoturística del bosque seco. La plataforma permitirá que AIDER supervise la información y que los líderes de las asociaciones locales administren los contenidos de sus espacios turísticos, actividades y servicios. Los turistas podrán consultar esta información y acceder a canales de contacto para coordinar su visita, contribuyendo a la visibilidad de los destinos y a la participación de las comunidades en el turismo sostenible.

El proyecto se desarrolla en el marco de la hackathon **Piura Innova**, con un periodo de 24 horas para construir un producto mínimo viable (MVP) que demuestre el funcionamiento inicial de la propuesta y sirva como base para su ampliación.

### 1.2. Descripción del problema

Las áreas naturales del bosque seco del norte del Perú cuentan con atractivos paisajísticos, biodiversidad y oportunidades para el turismo de naturaleza. Sin embargo, la escasa difusión de sus destinos, circuitos y servicios locales dificulta que los turistas conozcan esta oferta y la consideren al planificar sus viajes. Según el contexto del reto, esto contribuye a que la actividad turística de la región se concentre principalmente en los circuitos de playas.

La información sobre los espacios turísticos, las actividades disponibles y los servicios de guiado, alimentación, alojamiento y más no se encuentra integrada en un portal que facilite su consulta. Esta situación dificulta que el visitante encuentre información sobre ubicaciones, características del destino, tarifas y canales de contacto para coordinar su visita. Asimismo, plantea la necesidad de que las asociaciones puedan actualizar sus contenidos y que AIDER supervise su calidad.

A esta problemática se suma el registro manual de turistas en cuadernos físicos utilizados en los puestos de control o locales de las asociaciones. Durante las temporadas de mayor afluencia, este procedimiento dificulta el control de la cantidad de visitantes. Además, los registros pueden presentar información ilegible y dificultar la elaboración de estadísticas confiables sobre su procedencia, edad y perfil.

En conjunto, estas dificultades afectan tanto la difusión de la oferta ecoturística como la disponibilidad de información para su gestión.

### 1.3. Objetivo general

Desarrollar un producto mínimo viable (MVP) del portal web **EcoRumbo** que permita a AIDER y a las asociaciones locales gestionar y difundir información sobre los destinos, actividades y servicios ecoturísticos del bosque seco del norte del Perú, para facilitar su descubrimiento por los turistas y el contacto con las asociaciones locales, contribuyendo a promover el turismo sostenible y las oportunidades económicas de las comunidades.

#### 1.3.1. Objetivos específicos

- **Centralizar la información ecoturística** de los destinos del bosque seco del norte del Perú, incluyendo sus espacios, subespacios, ubicación, características y atractivos naturales.

- **Facilitar la gestión de la oferta turística por las asociaciones locales**, mediante herramientas que permitan a sus líderes registrar y actualizar actividades, servicios, tarifas y contenido multimedia.

- **Fortalecer la supervisión institucional de AIDER**, mediante la administración de asociaciones y responsables, la revisión de contenidos y la disponibilidad de recursos de capacitación.

- **Mejorar el acceso de los turistas a información para planificar sus visitas**, mediante una navegación organizada por departamentos, destinos y servicios disponibles.

- **Facilitar el contacto entre turistas y prestadores locales**, ofreciendo canales de comunicación para consultar y coordinar servicios de guiado, alimentación, alojamiento y otras experiencias.

- **Promover la visibilidad de los emprendimientos comunitarios y el valor natural de los destinos**, difundiendo información que favorezca el turismo responsable y la participación económica de las comunidades.

- **Validar la propuesta mediante un MVP demostrable**, desarrollado durante la hackathon, que permita evaluar el flujo principal de gestión y consulta de información turística.

- **Establecer una base para la ampliación progresiva de la plataforma**, que permita incorporar nuevos destinos, servicios y funcionalidades conforme se definan las necesidades del proyecto.

### 1.4. Alcances

El MVP de EcoRumbo comprenderá:

- Administración de asociaciones y líderes responsables por parte de AIDER.
- Gestión de espacios y subespacios turísticos, actividades, asociaciones locales, servicios, tarifas e imágenes.
- Supervisión de contenidos y publicación de recursos de capacitación por AIDER.
- Portal público para explorar destinos por departamento y consultar su oferta ecoturística.
- Visualización de canales de contacto para coordinar visitas y servicios locales.

### 1.5. Limitaciones

**Tiempo de desarrollo:** se dispone de 24 horas durante la hackathon para construir y presentar un MVP funcional.

**Priorización de funcionalidades:** la primera versión se centrará en los flujos esenciales propuestos en el reto.

**Disponibilidad de información:** el contenido dependerá de los datos y recursos proporcionados por AIDER y las asociaciones locales.

**Validación inicial:** el tiempo disponible limita las pruebas con usuarios reales y la evaluación del sistema en condiciones de uso.

**Recursos técnicos:** la capacidad inicial del portal dependerá de la infraestructura y las herramientas disponibles para el MVP.

### 1.6. Fuera de alcance

- **Pagos en línea y reservas con cobro:** el MVP no procesará transacciones económicas. La coordinación de los servicios se realizará mediante WhatsApp.

- **Cuentas para turistas:** no se implementará registro ni inicio de sesión para visitantes. La visita se vinculará mediante un código QR, sin usuario ni contraseña.

- **Navegación giro a giro:** no se incluirán indicaciones de navegación en tiempo real para recorrer las rutas.

- **Rastreo GPS en segundo plano:** no se realizará seguimiento continuo de la ubicación del turista mientras la aplicación no esté en uso.

- **Publicación en tiendas de aplicaciones:** durante la hackathon no se publicará en Google Play ni App Store. La aplicación móvil se entregará como archivo APK para dispositivos Android.

## 1.7. Requerimientos funcionales

Módulo 1: Gobernanza, Roles y Capacitación (AIDER)

RF-01: El Super Administrador (AIDER) gestionará de manera integral las asociaciones y a sus líderes (registro, habilitación, suspensión, edición y asignación de credenciales exclusivas).

RF-02: El sistema proveerá una sección centralizada de recursos didácticos y manuales subidos por AIDER para capacitar a los líderes en el uso de la plataforma y buenas prácticas.

RF-03: AIDER podrá auditar, revisar y validar la calidad de los espacios, subespacios y servicios publicados por las asociaciones antes o después de su visualización pública.

Módulo 2: Gestión Operativa Territorial

RF-04: El líder registrará y actualizará los espacios turísticos principales, sus subespacios geográficos, características y galerías multimedia enriquecidas en alta calidad.

RF-05: El líder gestionará el registro en el sistema de los prestadores de servicios locales (guías, albergues, cocina tradicional, operadores) y sus respectivos catálogos de actividades y restricciones.

Módulo 3: Aplicación Móvil del Guía

RF-06 Autenticación y Roles: Los guías autorizados iniciarán sesión con credenciales vinculadas a su asociación, administrados desde el portal web, con visibilidad exclusiva para su rol y opción de cierre de sesión seguro.

RF-07 Gestión de Visitas y Reservas: El guía consultará su agenda de visitas programadas (detalles de fecha, ruta, actividades) y reservas previas, diferenciando ambas para evitar duplicidad en conteos estadísticos.

RF-08 Registro de Visitantes y QR: El guía registrará ingresos individuales o grupales (capturando nombre, documento, edad y procedencia bajo normas de privacidad), asociándolos a la ruta y generando un código QR o enlace seguro para compartir con el turista.

RF-09 Cierre de Jornada y Reportes: El guía completará el cierre diario de su labor, generando un reporte en formato PDF descargable y compartible con datos agregados de procedencia, edad, reservas e incidencias.

RF-10 Modo Offline y Sincronización: La aplicación almacenará registros localmente sin conexión a internet y los sincronizará automáticamente al recuperar señal, gestionando posibles conflictos o duplicados.

Módulo 4: Experiencia del Turista (Portal Público y App - EcoRumbo)

RF-11 Acceso sin Registro: El turista accederá a la experiencia digital escaneando un código QR o enlace seguro proporcionado por el guía, con validación de disponibilidad de la ruta.

RF-12 Exploración Informativa del Destino: El usuario filtrará por departamento y navegará de forma jerárquica por los espacios, consultando la descripción de atractivos, actividades, servicios comunitarios, tarifas y galerías multimedia enriquecidas.

RF-13 Visualización en Mapa Offline: El turista visualizará en un mapa interactivo la ruta asignada, puntos de interés, distancias (total, recorrida y restante), pudiendo descargar previamente los datos esenciales para consulta sin conexión.

RF-14 Pasaporte Digital y Beneficios: El usuario consultará su progreso de viaje, acumulando sellos virtuales en los puntos de interés (validados por QR o guía) para desbloquear y consultar beneficios o descuentos de los emprendedores locales bajo estrictas reglas de validación.

RF-15 - Chatbot de información turística

El sistema debe proveer un chatbot accesible desde la web y/o móvil que responda en menos de 3 segundos las consultas de los turistas sobre atractivos, horarios, tarifas, ubicación, transporte, gastronomía, alojamiento y servicios de emergencia, en lenguaje natural y en español e inglés, disponible 24/7.

## 1.8. Fundamentos tecnológicos

Las siguientes tecnologías permiten construir la aplicación móvil de EcoRumbo, administrar sus datos y organizar el desarrollo del proyecto. Sus responsabilidades se complementan: unas permiten crear la interfaz, otras acceder a funciones del dispositivo y otras mantener la información y el código.

### Flutter

Flutter es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma utilizando el lenguaje **Dart**. Su interfaz se construye mediante *widgets*, componentes que representan elementos visuales y de interacción, como botones, formularios y pantallas.

**Supabase**

Supabase es una plataforma de servicios de backend que integra una base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos y mecanismos de acceso a datos. El backend mantiene la información central que utilizan las aplicaciones.

En EcoRumbo permite que el portal web y la aplicación móvil compartan información de las asociaciones y sus operaciones**.** Supabase Auth gestiona la autenticación; los permisos sobre los datos deben definirse mediante reglas de autorización. El funcionamiento sin conexión requiere almacenamiento local y una sincronización implementada en la aplicación.

Almacenamiento local: `shared_preferences`

Permite guardar información sencilla en el dispositivo mediante pares **clave–valor**. Los datos persisten entre aperturas de la aplicación y pueden consultarse sin internet. Es adecuado para preferencias como el idioma, la apariencia y determinadas selecciones del usuario.

Mapas y ubicación:

Permite representar mapas e incorporar elementos geográficos, como marcadores, puntos de interés y líneas que describen rutas. geolocator permite obtener la ubicación del dispositivo, sujeto a los permisos del usuario y a la disponibilidad del servicio de localización

Lectura de códigos QR: mobile_scanner

Permite utilizar la cámara para detectar y leer códigos QR y otros códigos de barras. El código contiene información que la aplicación interpreta para ejecutar una acción.

En EcoRumbo puede utilizarse para identificar grupos y puntos de una ruta. La lectura del código no necesita consultar un servidor, pero acceder a la información asociada sin internet requiere que esta se encuentre disponible localmente.

Generación de códigos QR: qr_flutter

Permite representar información como un código QR dentro de la interfaz. En EcoRumbo puede mostrar el identificador asignado a un grupo para facilitar su posterior lectura.

La biblioteca genera la representación visual; **la aplicación debe crear y administrar el identificador único**. Un QR, por sí solo, no garantiza autenticidad ni evita duplicaciones.

**Gestión de estado: Riverpod**

Riverpod permite administrar el **estado**, es decir, la información que determina lo que muestra una pantalla y cómo responde a las acciones del usuario. También facilita proporcionar dependencias a las distintas partes de la aplicación.

En EcoRumbo ayuda a separar la presentación de la coordinación de datos y acciones. Cuando cambia la información observada, las partes correspondientes de la interfaz pueden actualizarse.

**GitHub**

GitHub es una plataforma de colaboración que aloja repositorios administrados con **Git**, un sistema de control de versiones. Permite conservar el historial de cambios y coordinar el trabajo de varios desarrolladores.

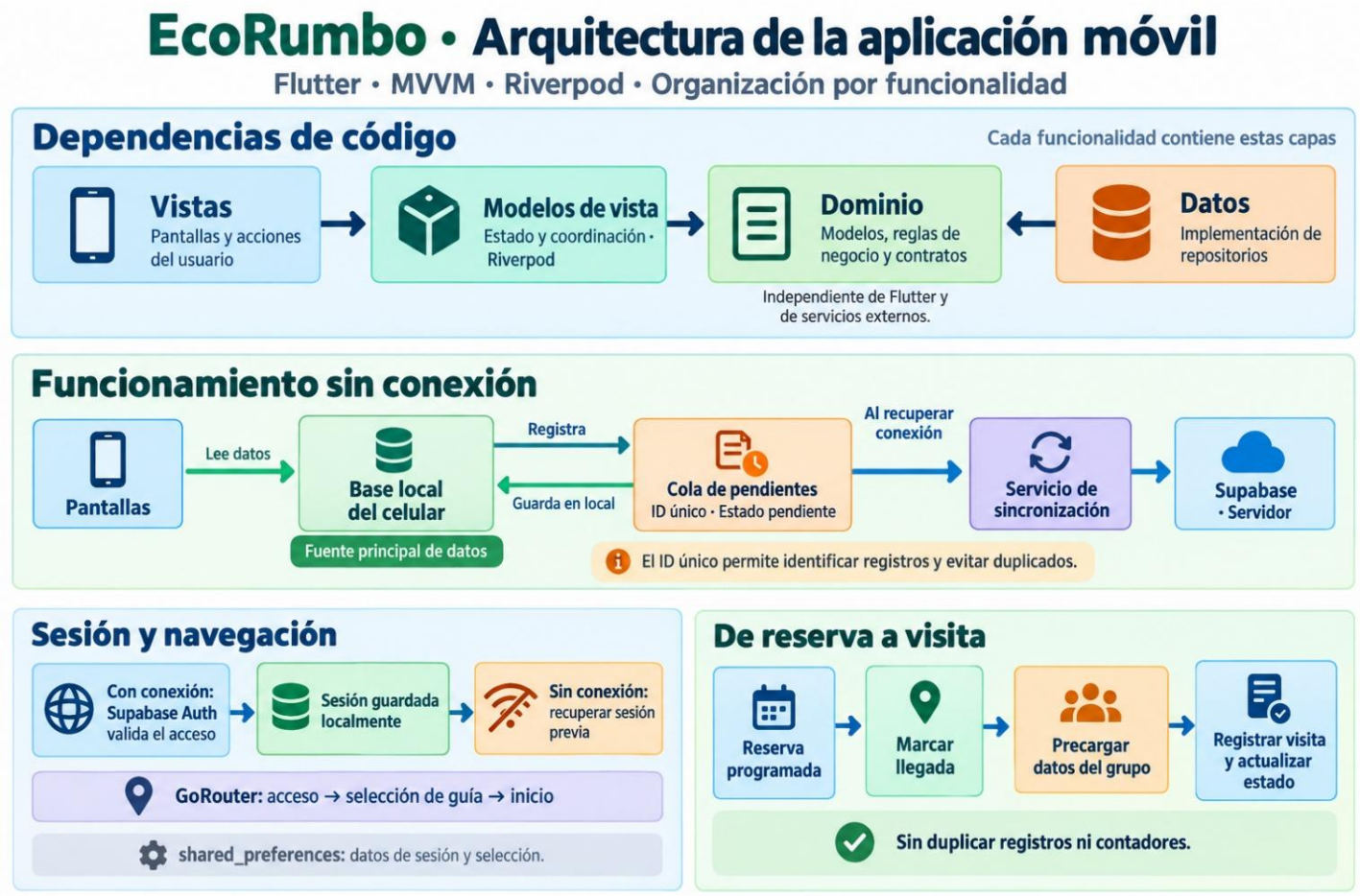
### GitHub Actions

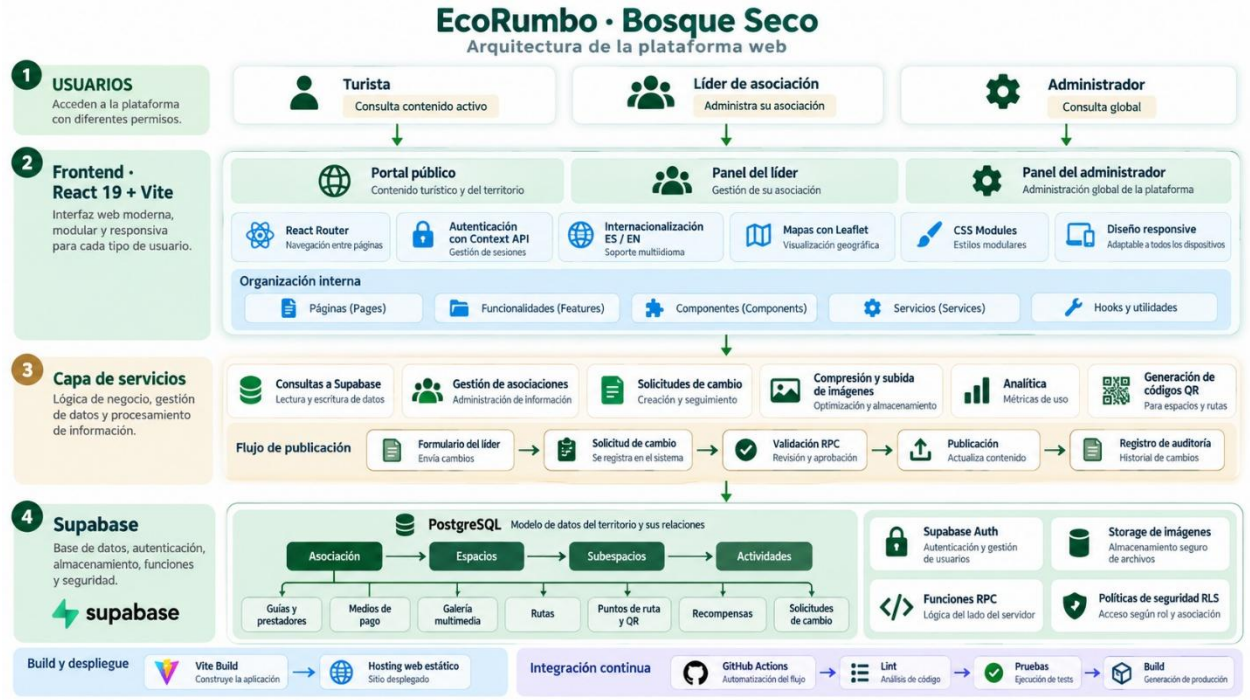
GitHub Actions permite automatizar procesos mediante flujos de trabajo que se ejecutan ante eventos del repositorio. Estos flujos pueden realizar análisis de código, pruebas y compilaciones.

En EcoRumbo puede utilizarse para verificar cambios y generar el APK de Android. Las comprobaciones y la generación del instalador deben configurarse explícitamente; no ocurren solo por almacenar el proyecto en GitHub.

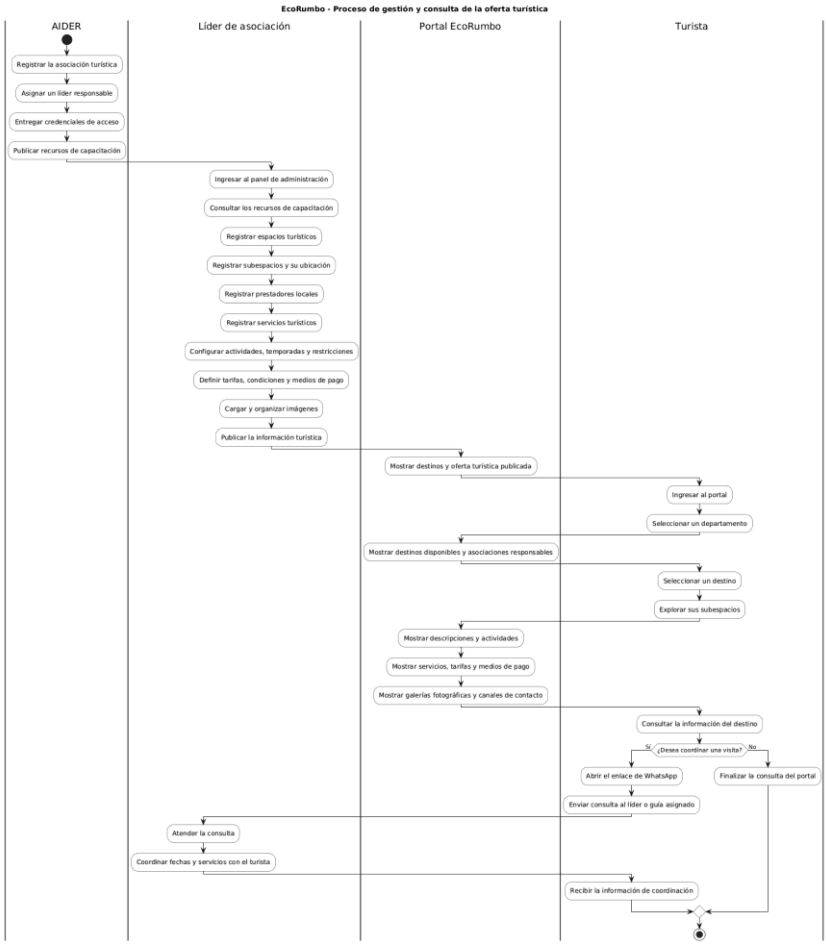
## 2. CAPITULO II – DISEÑO Y DESARROLLO

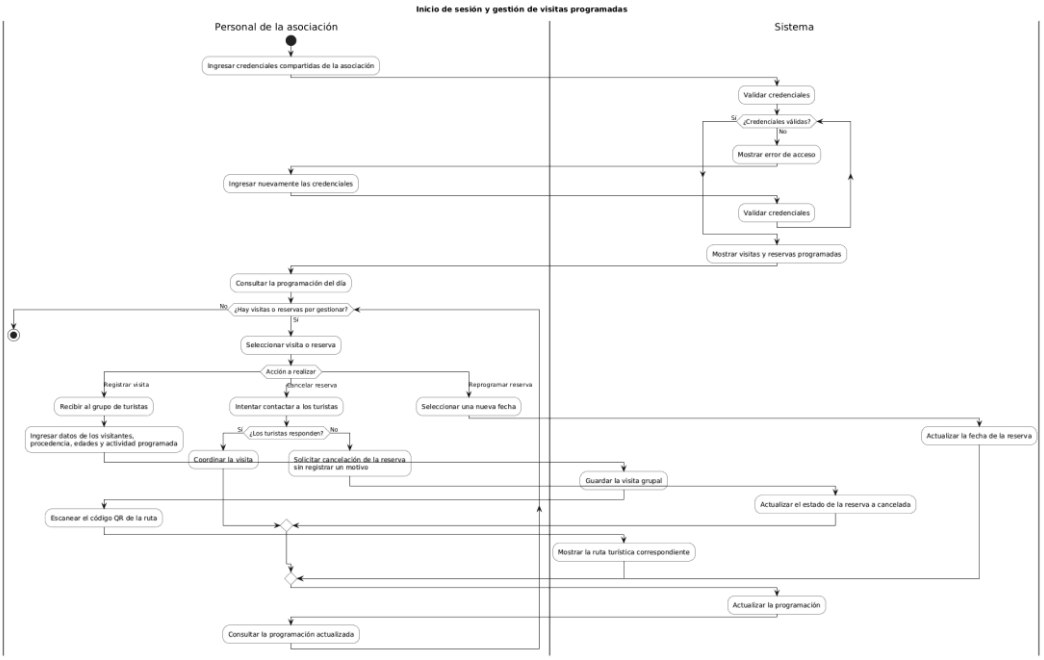
### 2.1. Arquitectura de Software

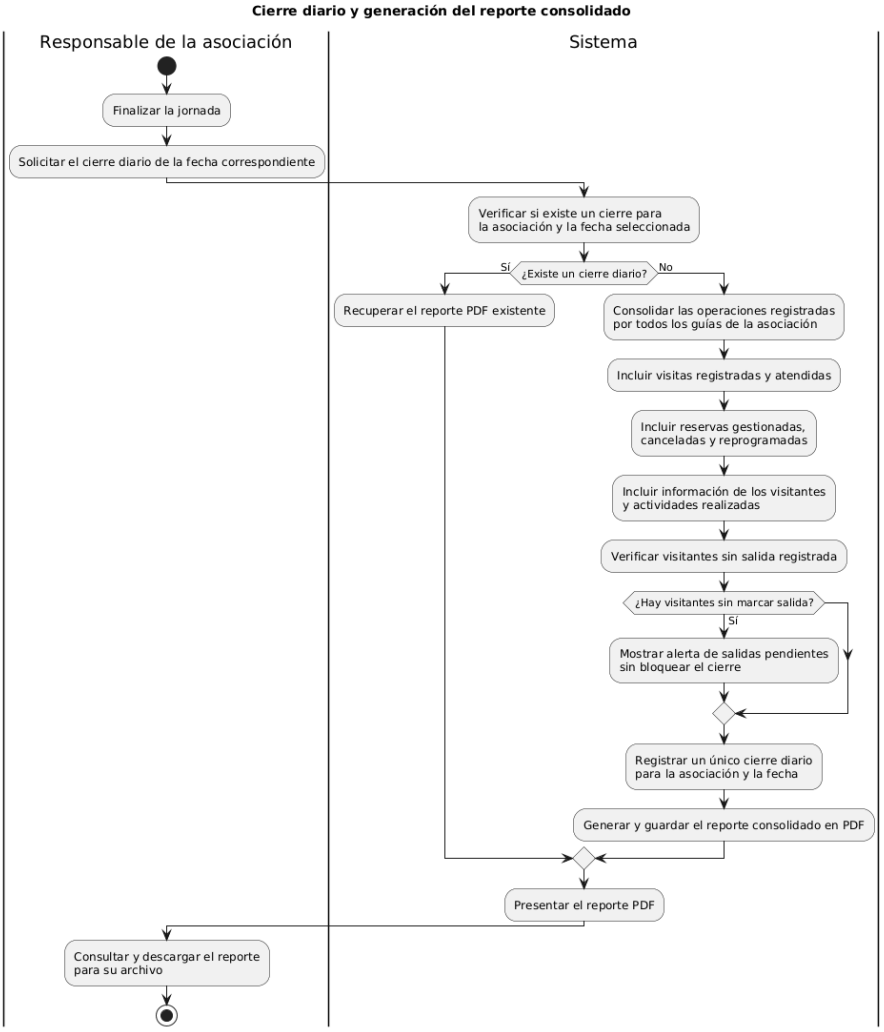





## 2.2. Procesos BPMN



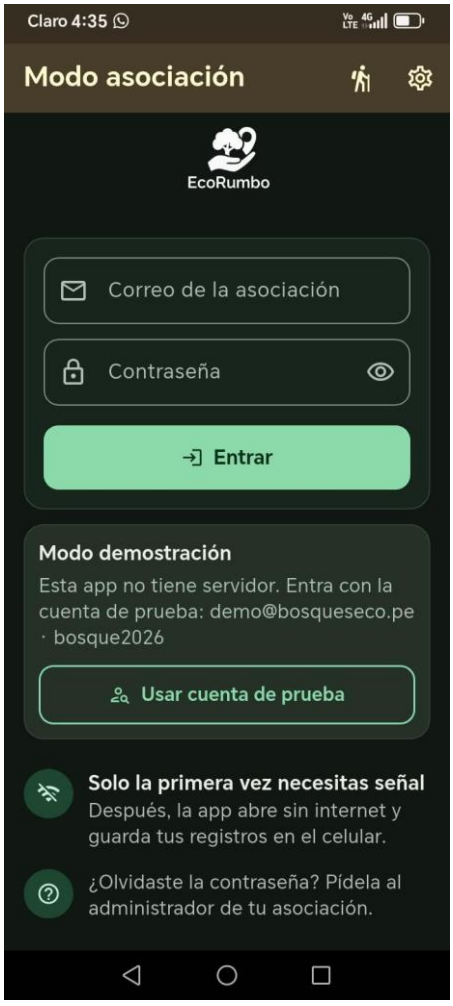

Inicio de sesión y gestión de visitas programadas
Personal de la asociación
Sistema
Ingresar credenciales compartidas de la asociación
Validar credenciales
¿Credenciales válidas?
Sí
No
Mostrar error de acceso
Ingresar nuevamente las credenciales
Validar credenciales
Mostrar visitas y reservas programadas
Consultar la programación del día
¿Hay visitas o reservas por gestionar?
No
Sí
Seleccionar visita o reserva
Acción a realizar
Registrar visita
Cancelar reserva
Reprogramar reserva
Recibir al grupo de turistas
Intentar contactar a los turistas
Seleccionar una nueva fecha
Actualizar la fecha de la reserva
Ingresar datos de los visitantes, procedencia, edades y actividad programada
¿Los turistas responden?
Sí
No
Coordinar la visita
Solicitar cancelación de la reserva sin registrar un motivo
Guardar la visita grupal
Actualizar el estado de la reserva a cancelada
Escanear el código QR de la ruta
Mostrar la ruta turística correspondiente
Actualizar la programación
Consultar la programación actualizada


Cierre diario y generación del reporte consolidado
Responsable de la asociación
Sistema
Finalizar la jornada
Solicitar el cierre diario de la fecha correspondiente
Verificar si existe un cierre para la asociación y la fecha seleccionada
¿Existe un cierre diario?
Sí
No
Recuperar el reporte PDF existente
Consolidar las operaciones registradas por todos los guías de la asociación
Incluir visitas registradas y atendidas
Incluir reservas gestionadas, canceladas y reprogramadas
Incluir información de los visitantes y actividades realizadas
Verificar visitantes sin salida registrada
¿Hay visitantes sin marcar salida?
Sí
Mostrar alerta de salidas pendientes sin bloquear el cierre
Registrar un único cierre diario para la asociación y la fecha
Generar y guardar el reporte consolidado en PDF
Presentar el reporte PDF
Consultar y descargar el reporte para su archivo

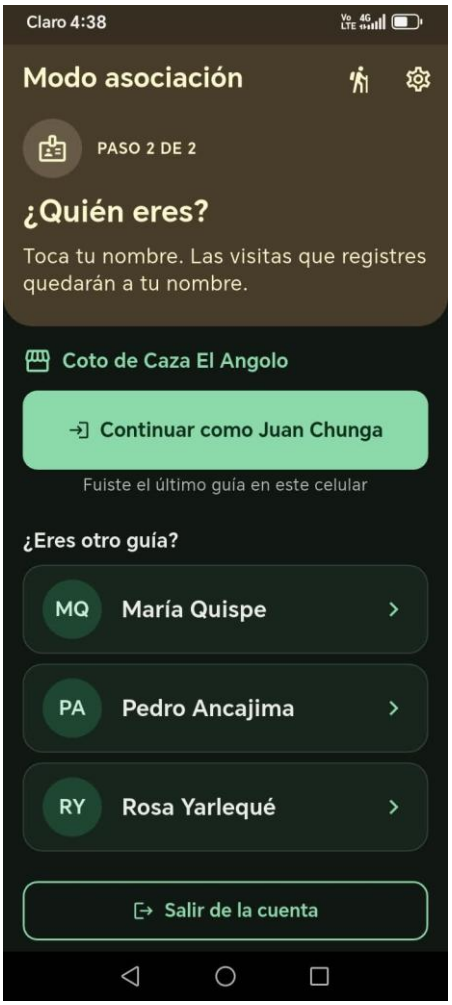
## 2.3. Diseño de interfaces

### 2.3.1. Aplicativo móvil

Inicio de sesión




Lista de guías



Lista de turistas asignados a un guía




Gestión de reserva




Gestionar turistas




Gestionar turistas



Reporte del día




Reporte del día



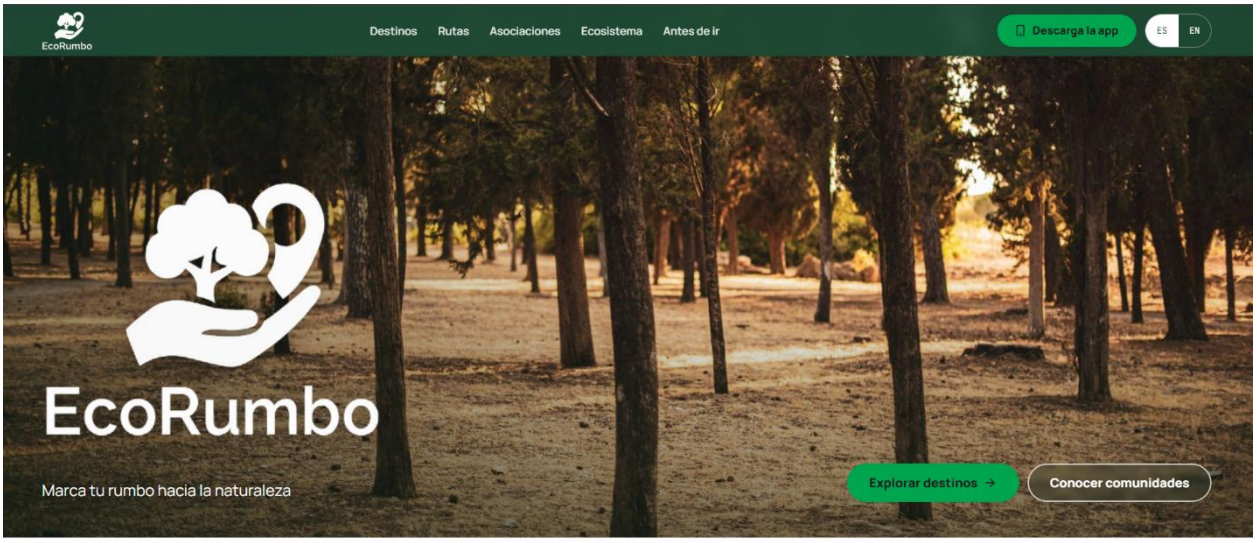

Explora

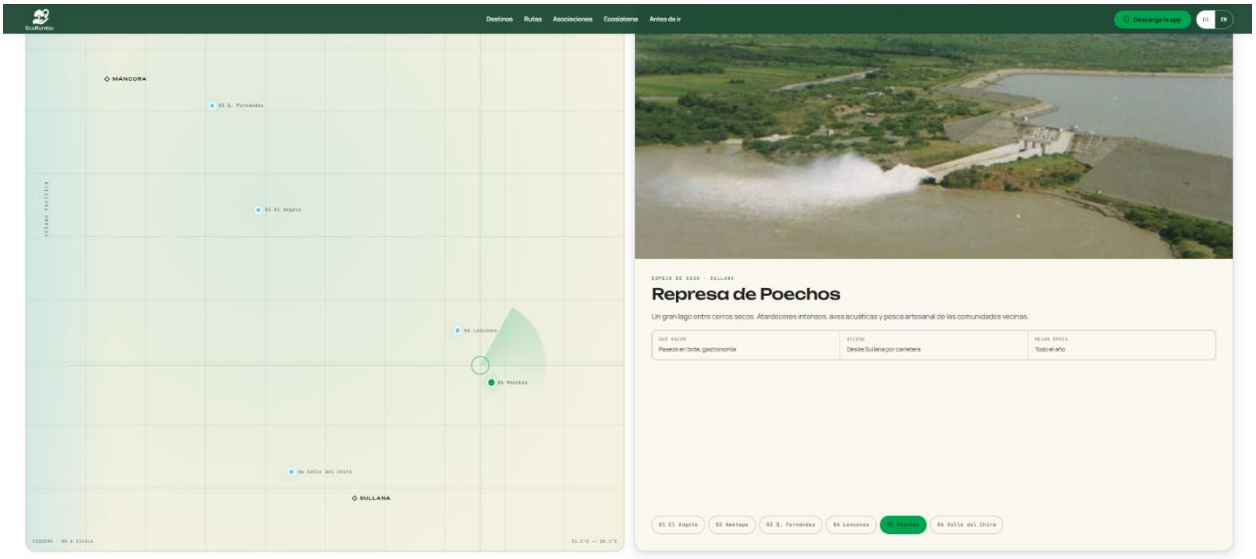



Explora

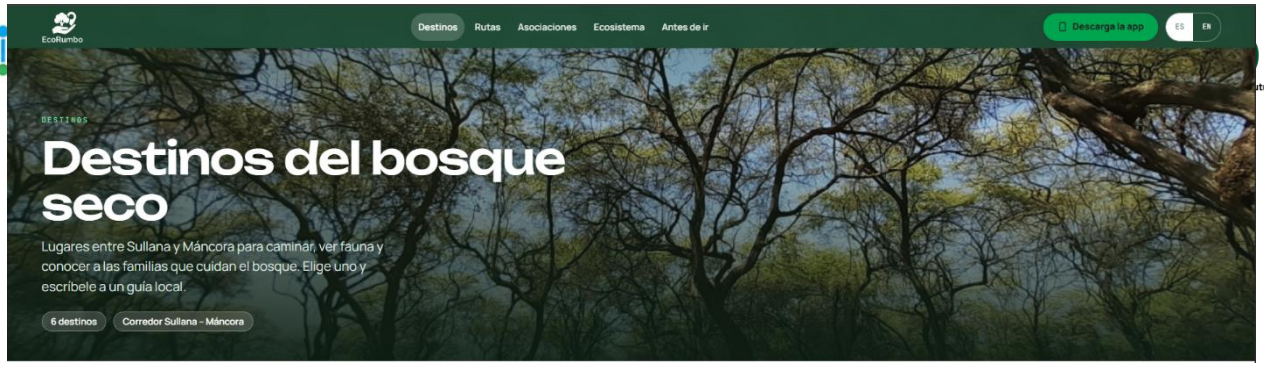


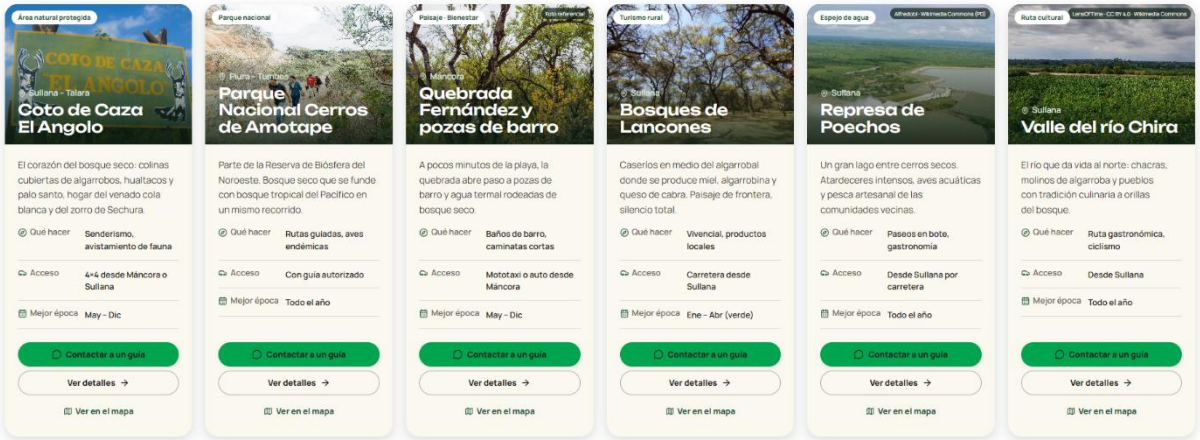
### 2.3.2. Portal web









Parte de la Reserva de Biósfera del Noroeste. Bosque seco que se funde con bosque tropical del Pacífico en un mismo recorrido.

## Galería





### Planifica tu visita

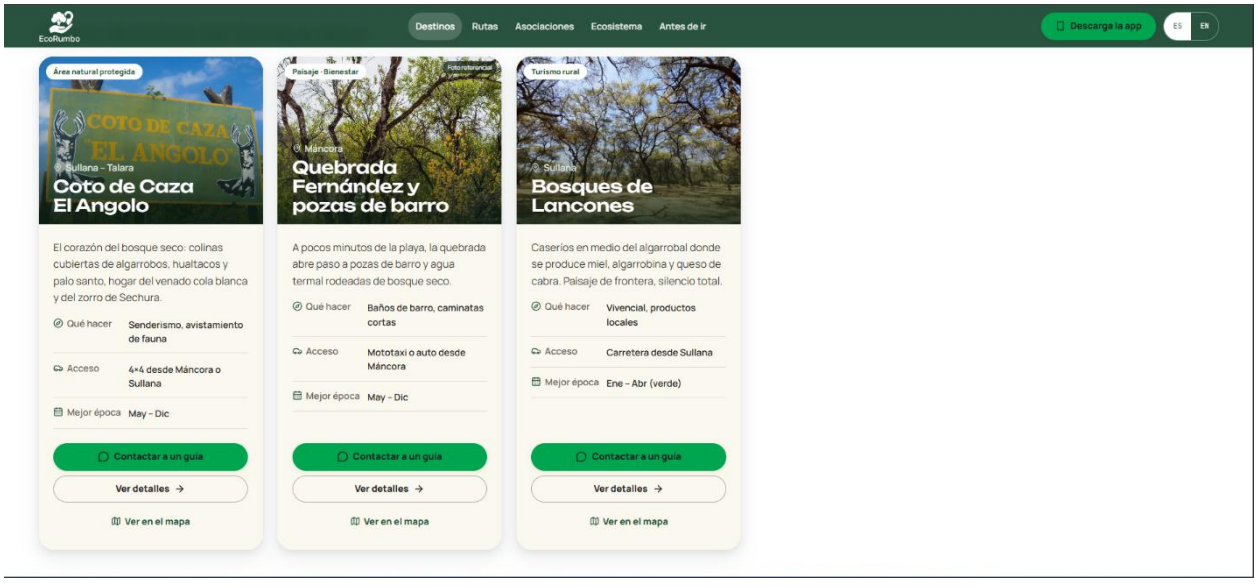
Qué hacer
**Rutas guiadas, aves endémicas**

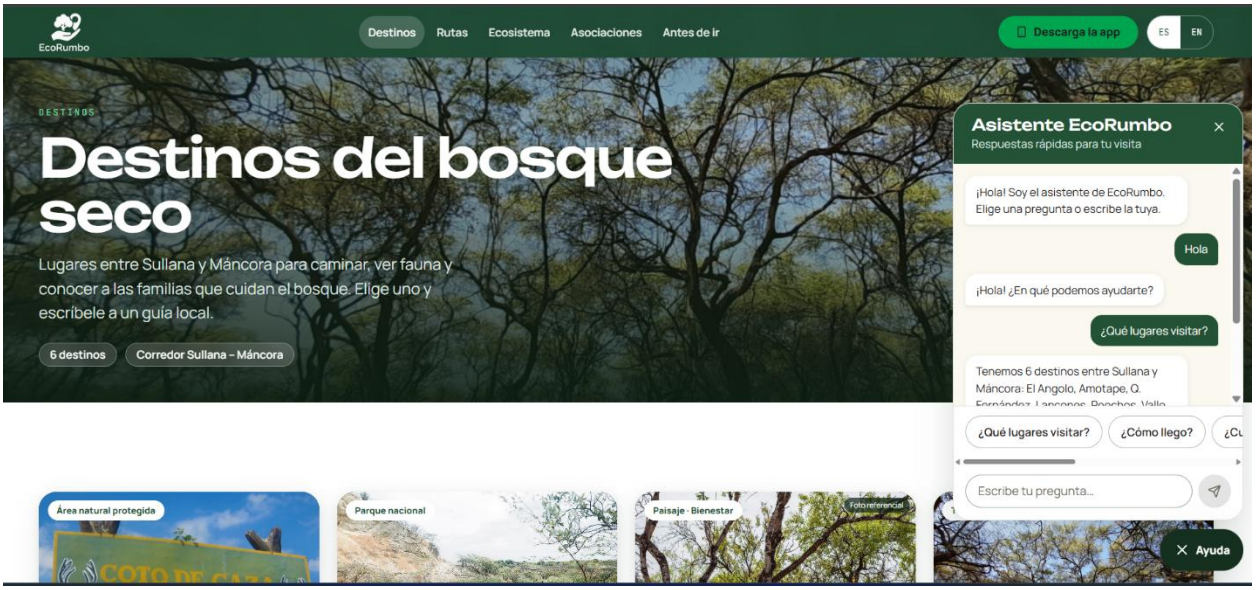
Acceso
**Con guía autorizado**

Mejor época
**Todo el año**

Un guía local te confirma fechas, tarifas y punto de encuentro por WhatsApp.

Contactar a un guía






## 3. Conclusión

El desarrollo de **EcoRumbo · Bosque Seco** permitió concretar una propuesta tecnológica orientada a mejorar la difusión de la oferta ecoturística y apoyar su gestión por las asociaciones locales vinculadas a AIDER. La solución integra un portal web para consultar destinos, actividades y servicios, junto con una aplicación móvil destinada al registro de visitas, la gestión de reservas y la generación de reportes diarios.

La documentación elaborada define los objetivos, el alcance, los requerimientos, los procesos de negocio y la arquitectura de la solución. El funcionamiento sin conexión de la aplicación móvil responde a las condiciones de conectividad de los espacios naturales, mientras que la organización por roles facilita la participación de AIDER y las asociaciones en la administración de la información.

Dentro del plazo de la hackathon, el MVP constituye una base para demostrar los principales flujos y continuar el desarrollo. Su validación con usuarios reales permitirá evaluar su

utilidad, identificar mejoras y orientar su ampliación, con el propósito de contribuir al turismo sostenible y generar mayores oportunidades para las comunidades del bosque seco.